සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lanka where 100% students passed.

JUDE KATHURUSINGHA

BSc in Artificial Intelligence & Data Science (Reading)AD.Diploma In Information Communication Technology Sp. Business IT -MDIS University (Singapore) Diploma B.Sc. Network Engineering (SLIIT)
Former Lecture in Private Campus A/L ICT Teacher in Leading International School C.E.O in Istharam Online Education Founder of ICT with Kathurusingha

General Certificate of Education (Adv. Level)
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය,

2026 JANUARY 2nd WEEK PAPER

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

20 **E** **I**

Two Hours
පැය දෙකයි

Model Question 1

Consider the following data:
පහත දත්ත සලකා බලන්න:

A – continuous heart-rate values captured by a wearable device
A – පැළඳිය හැකි උපාංගයක් මගින් ග්‍රහණය කරගත් අඛණ්ඩ හෘද ස්පන්දන වේගය අගයන්
B – author name, file size, and date modified of a document
B – කර්තෘගේ නම, ගොනු ප්‍රමාණය සහ ලේඛනයක වෙනස් කරන ලද දිනය
C – millions of comments, likes, and shares generated on a video platform
වීඩියෝ වේදිකාවක් මත ජනනය කරන ලද අදහස්, කැමැත්ත සහ බෙදාගැනීම් මිලියන ගණනක්

Which of the following correctly categorizes the above data?
ඉහත දත්ත නිවැරදිව වර්ගීකරණය කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කවරේද?
(1) A – big data, B – metadata, C – continuous data
A- විශාල දත්ත, B – පාර-දත්ත, C – අඛණ්ඩ දත්ත
(2) A – continuous data, B – metadata, C – big data
A – අඛණ්ඩ දත්ත, B – පාර-දත්ත, C – විශාල දත්
(3) A – metadata, B – big data, C – continuous data
A – පාර-දත්ත, B – විශාල දත්ත, C – අඛණ්ඩ දත්ත
(4) A – continuous data, B – big data, C – metadata
A – අඛණ්ඩ දත්ත, B – විශාල දත්ත, C – පාර-දත්ත
(5) A – metadata, B – continuous data, C – big data
A – පාර-දත්ත, B – අඛණ්ඩ දත්ත, C – විශාල දත්ත

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 2

Which of the following systems primarily use **batch processing**?

A – monthly electricity bill generation for all customers
සියලුම ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා මාසික විදුලි බිල්පත් උත්පාදනය
B – an ATM system that updates account balance immediately after withdrawal
මුදල් ආපසු ගැනීමෙන් පසු ගිණුම් ශේෂය වහාම යාවත්කාලීන කරන ATM පද්ධතියක්
C – payroll processing carried out at the end of each month
(1) A only (2) B only (3) A and C only (4) B and C only (5) All A, B and C

Model Question 3

Select the answer containing the correct replacement for **A** and **B** in the following paragraph:
පහත ඡේදයේ A සහ B සඳහා නිවැරදි ආදේශනය අඩංගු පිළිතුර තෝරන්න:

Although **A** is considered a legacy technology, it is still heavily used by large organizations for mission-critical applications. Its continued use is mainly due to its **B**.
A උරුම තාක්ෂණයක් ලෙස සලකනු ලැබුවද, එය තවමත් විශාල සංවිධාන විසින් මෙහෙවර-තීරණාත්මක යෙදුම් සඳහා දැඩි ලෙස භාවිතා කරයි. එහි අඛණ්ඩ භාවිතය ප්‍රධාන වශයෙන් එහි (ඊ) නිසාය.
(1) A – cloud computing, B – scalability
A – වලාකුළු පරිගණකකරණය, B – පරිමාණය කිරීමේ හැකියාව
(2) A – supercomputers, B – graphical capability
A – සුපිරි පරිගණක, B – චිත්‍රක හැකියාව
(3) A – mainframe computers, B – high reliability
A – ප්‍රධාන රාමු පරිගණක, B – ඉහළ විශ්වසනීයත්වය
(4) A – personal computers, B – low cost
– පුද්ගලික පරිගණක" B – අඩු පිරිවැය
(5) A – embedded systems, B – small size
A – කාවැද්දූ පද්ධති, B – කුඩා ප්‍රමාණය

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 4

A construction company uses a machine that creates building components layer by layer based on a digital design. This technology significantly reduces material waste and human labor while increasing construction speed.
ඉදිකිරීම් සමාගමක් ඩිජිටල් සැලසුමක් මත පදනම්ව ගොඩනැගිලි සංරචක ස්ථරයෙන් ස්ථරයට නිර්මාණය කරන යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරයි. මෙම තාක්ෂණය ඉදිකිරීම් වේගය වැඩි කරන අතරම ද්‍රව්‍යමය නාස්තිය සහ මිනිස් ශ්‍රමය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි.

What is the most suitable name for this technology?
මෙම තාක්ෂණය සඳහා වඩාත්ම සුදුසු නම කුමක්ද?

(1) Computer-Aided Design (CAD)
පරිගණක ආධාරක නිර්මාණය CAD
(2) Virtual Reality
අතථ්‍ය යථාර්ථය
(3) 3D printing
(3a) මුද්‍රණය
(4) Robotics process automation
රොබෝ විද්‍යාව ක්‍රියාවලි ස්වයංක්‍රීයකරණය
(5) Computer Numerical Control (CNC)
පරිගණක සංඛ්‍යාත්මක පාලනය CNC

Model Question 5
Which of the following statements about **big data** is TRUE?
විශාල දත්ත පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?
(1) It refers only to numerical data collected from sensors.
එය සංවේදක වලින් එකතු කරන ලද සංඛ්‍යාත්මක දත්ත සඳහා පමණක් යොමු වේ.
(2) It can always be processed efficiently using traditional database systems.
එය සැමවිටම සාම්ප්‍රදායික දත්ත සමුදා පද්ධති භාවිතයෙන් කාර්යක්ෂමව සැකසිය හැක.
(3) It is characterized by high volume, velocity, and variety.
ය ඉහළ පරිමාව, ප්‍රවේගය සහ විවිධත්වය මගින් සංලක්ෂිත වේ.
(4) It is limited to data stored in social media platforms.
එය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ගබඩා කර ඇති දත්ත වලට සීමා වේ.
(5) It does not require special tools for analysis.
එයට විශ්ලේෂණය සඳහා විශේෂ මෙවලම් අවශ්‍ය නොවේ.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 6

Which of the following is an example of **metadata**?
පහත සඳහන් ඒවායින් මෙටාඩේටා සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ කුමක්ද?
(1) Temperature values recorded every second
සෑම තත්පරයකම වාර්තා වන උෂ්ණත්ව අගයන්
(2) The content of an email message
විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩයක අන්තර්ගතය
(3) Date created and file owner of a document
ලේඛනයක් නිර්මාණය කළ දිනය සහ ගොනු හිමිකරු
(4) A live video stream
සජීවී වීඩියෝ ප්‍රවාහයක්
(5) User comments on a social media post
සමාජ මාධ්‍ය සටහනක පරිශීලක අදහස්

Model Question 7

The operating system is responsible for managing system resources efficiently.
පද්ධති සම්පත් කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය වගකිව යුතුය.
Which of the following is a **core responsibility** of an operating system?
මෙහෙයුම් පද්ධතියක මූලික වගකීමක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
(1) Translating high-level language programs into machine code
ඉහළ මට්ටමේ භාෂා වැඩසටහන් යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කිරීම
(2) Managing process scheduling and execution
ක්‍රියාවලි කාලසටහන්ගත කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම කළමනාකරණය කිරීම
(3) Designing database schemas
දත්ත සමුදා යෝජනා ක්‍රම නිර්මාණය කිරීම
(4) Performing arithmetic operations
අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීම
(5) Generating application-level reports
යෙදුම් මට්ටමේ වාර්තා ජනනය කිරීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 8

When the number of processes initiated by a user on a **single-core** computer increases, which of the following best describes the impact on **response time** and **CPU scheduling overhead**?
තනි-හර පරිගණකයක පරිශීලකයෙකු විසින් ආරම්භ කරන ලද ක්‍රියාවලි ගණන වැඩි වන විට, ප්‍රතිචාර කාලය සහ CPU කාලසටහන්ගත කිරීමේ උඩිස් වියදම් කෙරෙහි ඇති බලපෑම පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?
(1) Response time decreases; scheduling overhead decreases
ප්‍රතිචාර කාලය අඩු වේ; උපලේඛනගත කිරීමේ උඩිස් වියදම් අඩු වේ
(2) Response time increases; scheduling overhead increases
ප්‍රතිචාර කාලය වැඩි වේ; උපලේඛනගත කිරීමේ උඩිස් වියදම් වැඩි වේ
(3) Response time decreases; scheduling overhead increases
ප්‍රතිචාර කාලය අඩු වේ; උපලේඛනගත කිරීමේ උඩිස් වියදම් වැඩි වේ
(4) Response time increases; scheduling overhead decreases
ප්‍රතිචාර කාලය වැඩි වේ; උපලේඛනගත කිරීමේ උඩිස් වියදම් අඩු වේ
(5) No change in either response time or scheduling overhead
ප්‍රතිචාර කාලය හෝ උපලේඛනගත කිරීමේ උඩිස් වියදම් දෙකෙහිම වෙනසක් නොමැත

Model Question 9

Which of the following is **NOT** a responsibility of the operating system?
මෙහෙයුම් පද්ධතියේ වගකීමක් නොවන පහත සඳහන් දේවලින් කුමක්ද?
(1) Allocating CPU time among competing processes
තරඟකාරී ක්‍රියාවලීන් අතර CPU කාලය වෙන් කිරීම
(2) Managing virtual memory
අථත්‍ය මතකය කළමනාකරණය කිරීම
(3) Keeping track of free and allocated memory blocks
නිදහස් සහ වෙන් කරන ලද මතක කොටස් නිරීක්ෂණය කිරීම
(4) Optimizing the logic of application algorithms
යෙදුම් ඇල්ගොරිතමවල තර්කනය ප්‍රශස්ත කිරීම
(5) Handling input/output devices
ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග හැසිරවීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 10

In a computer system, a program larger than the available physical memory can still be executed, and only required parts of the program are loaded into memory when needed.
පරිගණක පද්ධතියක, පවතින භෞතික මතකයට වඩා විශාල වැඩසටහනක් තවමත් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි අතර, අවශ්‍ය විටදී වැඩසටහනේ අවශ්‍ය කොටස් පමණක් මතකයට පටවනු ලැබේ.
This is possible mainly due to the use of:
මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කිරීම නිසා කළ හැකි ය:
(1) cache memory
හැඹිලි මතකය
(2) contiguous memory allocation
යාබද මතක වෙන් කිරීම
(3) file allocation tables (FAT)
ගොනු වෙන් කිරීමේ වගු FAT
(4) memory management unit (MMU)
මතක කළමනාකරණ ඒකකය MMU
(5) pages, frames, and page tables
පිටු, රාමු සහ පිටු වගු

Model Question 11

Which of the following statements regarding **paging** is TRUE?
පිටු සැකසීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය කුමක්ද?
(1) Pages and frames must always be of different sizes
පිටු සහ රාමු සෑම විටම විවිධ ප්‍රමාණවලින් විය යුතුය
(2) Paging eliminates the need for secondary storage
පිටු සැකසීම ද්විතියික ගබඩා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි
(3) Paging can cause internal fragmentation
පිටු සැකසීම අභ්‍යන්තර ඛණ්ඩනයට හේතු විය හැක
(4) Paging requires programs to be stored contiguously in memory
පිටු සැකසීමට වැඩසටහන් මතකයේ අඛණ්ඩව ගබඩා කිරීම අවශ්‍ය වේ
(5) Paging is performed entirely by application software
පිටු සැකසීම සම්පූර්ණයෙන්ම යෙදුම් මෘදුකාංග මගින් සිදු කෙරේ

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 12

Which of the following statements about **compilers** and **interpreters** is/are correct?
සම්පාදක සහ පරිවර්තක පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
A – A compiler translates the entire source program before execution
සම්පාදකයෙකු ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සම්පූර්ණ මූලාශ්‍ර වැඩසටහන පරිවර්තනය කරයි
B – An interpreter translates and executes code line by line
පරිවර්තකයෙකු කේත පේළියෙන් පේළියට පරිවර්තනය කර ක්‍රියාත්මක කරයි
C – Programs executed by an interpreter generally run faster than compiled programs
පරිවර්තකයෙකු විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් සාමාන්‍යයෙන් සම්පාදනය කරන ලද වැඩසටහන් වලට වඩා වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ
(1) A only (2) A and B only (3) B and C only (4) A and C only (5) All A, B and C

Model Question 13

Which type of error is most likely to be detected **during program execution** rather than during compilation?
සංස්කරණය කිරීමේදී නොව වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අනාවරණය වීමට ඉඩ ඇති දෝෂ වර්ගය කුමක්ද?

(1) Syntax error | වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෝෂය
(2) Semantic error | අර්ථකථන දෝෂය
(3) Runtime error | ධාවන කාල දෝෂය
(4) Logical error | ;ාර්කික දෝෂය
(5) Typographical error | යතුරු ලියන දෝෂය

Model Question 8 – Multitasking OS (Advanced)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 8 – බහුකාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතිය (උසස්)
Which operating system feature allows multiple processes to appear to run simultaneously on a single-processor system?
තනි-සකසන පද්ධතියක බහු ක්‍රියාවලි එකවර ක්‍රියාත්මක වන බව පෙනෙන්නට ඉඩ සලසන මෙහෙයුම් පද්ධති විශේෂාංගය කුමක්ද?
(1) Multiprocessing | බහු සැකසුම්
(2) Multithreading | බහු නූල් කියවීම
(3) Time-sharing | කාල බෙදා ගැනීම
(4) Spooling | ස්පූල් කිරීම
(5) Caching | හැඹිලිගත කිරීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 1

What would be the output of the following Python code if the input is **8**?
ආදානය 8 නම් පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
n = float(input())

m = (n // 3) ** 2 + n / 4

print(m)
```

(1) 10.0
(2) 11.0
(3) 12.0
(4) 13.0
(5) an error message | දෝෂ පණිවිඩයක්

Model Question 2

Suppose **S** is a string, **L** is a list, and **T** is a tuple in a Python program.
The length of each is **5**.
පයිතන් වැඩසටහනක S යනු නූලක් බවත්, L යනු ලැයිස්තුවක් බවත්, T යනු ටුපල් එකක් බවත් සිතමු.
එක් එක් අකුරේ දිග 5 කි.
Consider the following Python statements:
පහත පයිතන් ප්‍රකාශන සලකා බලන්න:

I `S[1] = 'x'`
II `L[1] = 'x'`
III `T[1] = 'x'`

Which of the above statements will generate an error?
ඉහත ප්‍රකාශවලින් දෝෂයක් ඇති කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?
(1) Only I (2) Only II (3) Only I and III (4) Only II and III (5) All I, II and III

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 3

What would be the output of the following Python code segment?
පහත Python කේත කොටසේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
s = "information technology"

v = "aeiou"

count = 0


for i in range(len(s)):

    if s[i] not in v:

        count += 1


print(count)
```

(1) 10 (2) 12 (3) 17 (4) 19 (5) 21

Model Question 4

What would be the output when the following Python code is executed?
පහත පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
x = 5


def change(a, b):

    global x

    x = a + b

    a = x * 2


change(x, 3)

print(x)
```

(1) 5 (2) 8 (3) 10 (4) 16 (5) an error message

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 5

What would be the output of the following Python code if the input is **50**?
ආදානය 50 නම් පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
n = int(input())

if n >= 0:
    if n % 5 == 0:
        if n > 50:
            x = "A"
        elif n == 50:
            x = "B"
        else:
            x = "C"
    else:
        x = "D"
else:
    x = "E"

print(x)
```

(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E

Model Question 6

What would be the output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
total = 0

for i in range(1, 6):

    if i % 2 == 0:

        continue

    total += i * 2


print(total)
```

(1) 12 (2) 15 (3) 18 (4) 20 (5) 30

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 7

What would be the output of the following Python code if the input is **-3**?
ආදානය -3 නම් පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
n = int(input())


if n > 0 and n % 2 == 0:
    print("X")
elif n < 0 or n % 2 == 0:
    print("Y")
else:
    print("Z")
```

(1) X
(2) Y
(3) Z
(4) X Y
(5) an error message | දෝෂ පණිවිඩයක්

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 01

A computer system uses **18-bit virtual addresses**.
පරිගණක පද්ධතියක් 18-bit අථත්‍ය ලිපින භාවිතා කරයි.
The system has **64 KB physical memory** and a **2 KB page size**.
පද්ධතියට 64 KB භෞතික මතකයක් සහ 2 KB පිටු ප්‍රමාණයක් ඇත.

(i)

Calculate the **number of frames** available in the physical memory.
භෞතික මතකයේ ඇති රාමු ගණන ගණනය කරන්න.
(01 mark)

(ii)

A user executes a program of size **32 KB**.
පරිශීලකයෙකු 32 KB ප්‍රමාණයේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරයි.
At a certain moment, the page table entries for this process are as follows:
නිශ්චිත මොහොතක, මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා පිටු වගු ඇතුළත් කිරීම් පහත පරිදි වේ:

Page No.	Frame No. (binary)	Validity
0	0101	1
1	0011	1
2	1000	1
3	0110	1
4	0000	0
5	0000	0

Notes:| සටහන්:
• Page number is used as the index of the page table.
පිටු අංකය පිටු වගුවේ දර්ශකය ලෙස භාවිතා කරයි.
• Validity bit = 1 indicates that the page is in physical memory.
වලංගුතා බිට් = 1 මඟින් පිටුව භෞතික මතකයේ ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.

If the **virtual address 0001 1000 0000 0100** is requested,
0001 1000 0000 0100) අථත්‍ය ලිපිනය ඉල්ලා සිටින්නේ නම්,
write down the **physical address** to which it is mapped.
එය සිතියම්ගත කර ඇති භෞතික ලිපිනය ලියා තබන්න.
(01 mark)

(iii)

If the virtual address **0100 0000 0000 0001** is requested,
0100 0000 0000 0001 අථත්‍ය ලිපිනය ඉල්ලා සිටින්නේ නම්,
state **one reason** why the operating system cannot immediately translate this address using the page table.
පිටු වගුව භාවිතයෙන් මෙහෙයුම් පද්ධතියට මෙම ලිපිනය වහාම පරිවර්තනය කළ නොහැකි වීමට එක් හේතුවක් සඳහන් කරන්න.
(01 mark)

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(iv)

A **Reference bit** is sometimes included in a page table entry.
පිටු වගු ඇතුළත් කිරීමක සමහර විට යොමු බිට් එකක් ඇතුළත් වේ.
Explain **one reason** why this bit is useful to the operating system.
මෙම බිට් එක මෙහෙයුම් පද්ධතියට ප්‍රයෝජනවත් වීමට එක් හේතුවක් පැහැදිලි කරන්න.
(01 mark)

Model Question 2

(a)

The file **report.docx** is stored on a disk using an **indexed allocation scheme**.
report.docx ගොනුව සුචිගත කළ වෙන් කිරීමේ යෝජනා ක්‍රමයක් භාවිතයෙන් තැටියක ගබඩා කර ඇත.
Its data blocks are stored at block numbers **40, 75, 120, and 200**.
එහි දත්ත කොටස් බ්ලොක් අංක (40, 75,) (120) සහ (200) හි ගබඩා කර ඇත.

(i) What essential information must the operating system know in order to access all blocks of this file?
මෙම ගොනුවේ සියලුම කොටස් වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය දැනගත යුතු අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු මොනවාද?
(01 mark)

(ii) When **linked allocation** is compared with **indexed allocation**,
state **one advantage** of indexed allocation.
සම්බන්ධිත වෙන් කිරීම සුචිගත කළ වෙන් කිරීම සමඟ සංසන්දනය කළ විට,
සුචිගත කළ වෙන් කිරීමේ එක් වාසියක් සඳහන් කරන්න.
(01 mark)

(b)

Which disk allocation method is **most likely to cause external fragmentation**?
බාහිර ඛණ්ඩනයට හේතු වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති තැටි වෙන් කිරීමේ ක්‍රමය කුමක්ද?

(1) Contiguous allocation | අනුබද්ධ වෙන් කිරීම
(2) Indexed allocation | සුචිගත වෙන් කිරීම
(3) Linked allocation | සම්බන්ධිත වෙන් කිරීම

State the correct answer and justify briefly.
(01 mark)

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 3

A computer uses **paging** for memory management.
පරිගණකයක් මතක කළමනාකරණය සඳහා පේජින් භාවිතා කරයි.

(i)

Explain why **paging eliminates external fragmentation** but may still cause **internal fragmentation**.
පිටු සැකසීම බාහිර බණ්ඩනය ඉවත් කරන නමුත් අභ්‍යන්තර බණ්ඩනයට හේතු විය හැක්කේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.
(02 marks)

(ii)

Why is the **page size** usually chosen as a power of 2?
පිටු ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් 2 ක බලයක් ලෙස තෝරා ගන්නේ ඇයි?
(01 mark)

(iii)

State **one disadvantage** of having a very small page size.
ඉතා කුඩා පිටු ප්‍රමාණයක් තිබීමේ එක් අවාසියක් සඳහන් කරන්න.
(01 mark)

Model Question 4

In a demand-paged system:
ඉල්ලුම-පිටු පද්ධතියක:

(i)

What is meant by a **page fault**?
පිටු දෝෂයක් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
(01 mark)

(ii)

Explain why page replacement algorithms such as **LRU (Least Recently Used)** use a reference bit or timestamp.
LRU (Least Recently Used) වැනි පිටු ප්‍රතිස්ථාපන ඇල්ගොරිතම, යොමු බිට් එකක් හෝ කාල මුද්‍රාවක් භාවිතා කරන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.
(01 mark)

Jude Kathurusingha

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Jude Kathurusingha

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Jude Kathurusingha